

13. týden - Speciální integrované zesilovače

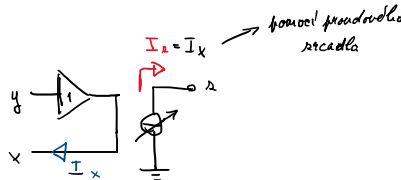
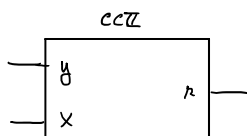
úterý 10. prosince 2024 9:03

- Doposud jsme se zabývali pouze **VFA** (voltage feedback amplifier)
 - Musíme mít zpětnou vazbu zápornou
 - Nulujeme diferenční napětí
 - Např. obvod 741
- CFA** (current feedback amplifier)
 - V lin. režimu jen v záporné zpětné vazbě
 - Zpětná vazba nuluje proud
 - Např. AD8001 (historicky první zesilovač s hranicí 1 GHz)
- Další typy zesilovačů
 - TIA** (transimpedance amplifier), AD844
 - CCII** (current conveyor of the 2nd generation), AD844
 - OTA** (operational transconductance amp), LM13700
 - (vsuvkou je diamantový transistor OPA860)

→ pomocí něho se dají
realizovat 2 zesilovače

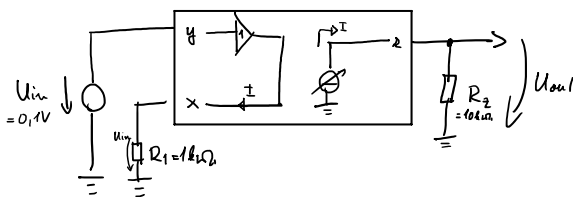
CCII

- proudový konvektor 2. g.
- ambice nahradit OZ



→ pomocí proudového
zrcadla

→ má 2 sym. náhodných sdružení



$$I = \frac{U_{in}}{R_1} = 0.1 \mu A \quad U_{out} = I R_2 = \frac{R_2}{R_1} U_{in}$$

ideálně zesílení 10

Výhody CCII proti OZ:

- všechny pas. složky jsou usměrněny
→ jinak parazitární kapacit
- CCII může být podstatně rychlejší než OZ

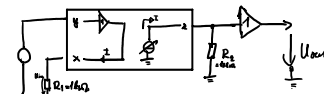
Opět OZ:

- $R_{in} \rightarrow 0$ pro CCII (přímý na vstupní neinvertující)

Nevýhody:

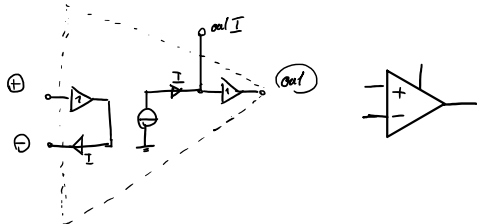
- napětí nabitě paralelně s R_2 mění zesílení

→ použít buffer na výstupu



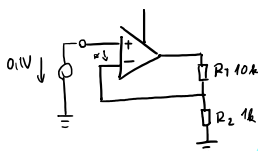
analog TH

TIA



- pokud ignorujeme I, můžeme TIA považovat jako OZ:

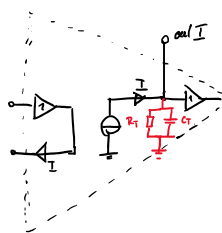
→ bude proud na vstupě 0?



- nulový proud na vstupu
- nulový $U_{in} = U_+ - U_-$

buď ch. nízkoimped. zdroj R
nebo výstupní napětí

Modelování paras. R, C, které umožňují TIA → OZ



Rychlost měření,
Ct napáje

CFA

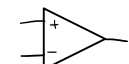
- jako TIA, ale místo výstupu out I, který už nelze použít jako OZ
- neinvertující výstup díky parazitární kapacitě

Přechod (neinvertující) ~ 800 ps

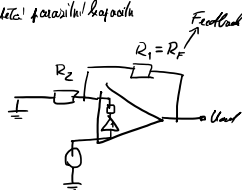
Feedback

C III

- jako TIA, ale s nulou vstupu out I, tedy už nelze použít jako CII
 ↳ neapovídkový vstupní oběť parazitní kapacita

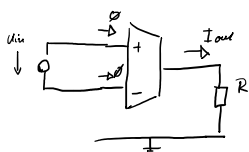


→ buď od nízkoohmického zdroje
 anebo zvlášť



OTA

↳ transconductance



$$I_{out} = g_m U_{in}$$

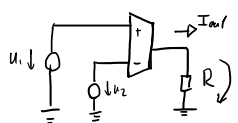
↳ transconductance [S]

např. $g_m = 1 \text{ mS}$

$R = 10 \text{ k}\Omega$

$$U_{out} = R I = R g_m U_{in}$$

resistor = 10



$$U_{in} = U_1 - U_2$$

$$U_{out} = R g_m (U_1 - U_2)$$

⊕ OTA lze konstruovat pomocí součtu a rozdílu, proto mohou být symetrické

⊕ OTA má prováděné různé resistor g_m (všes 6 desítek)

⊖ musí být diferenciální, proto s ním často kombinujeme

→ pokud $I_{bias} \neq 0$, musíme odčíst g_m

- aplikace OTA:

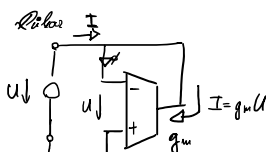
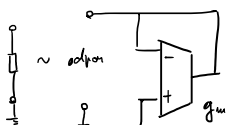
- resistorový (už slyšíte)

- nevyžaduje se resistor $R = R_{in} + g_m (r_1) \Rightarrow$

→ do OTA, který imituje odpor

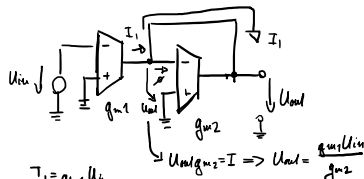
- imitace R:

↳ analogový odpor



$$U/I = U/g_m U = \frac{1}{g_m} = R$$

OTA resistor s OTA odpojem



$$I_1 = g_{m1} U_{in}$$

$$A = \frac{g_{m1}}{g_{m2}}$$

$$\hookrightarrow g_{m1}(T) = g_{m2}(T)$$

- imitace L pomocí OTA:

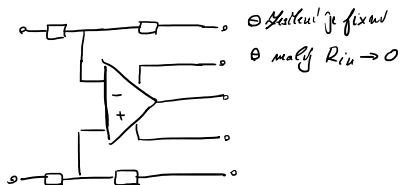
- už vidíte předchozí

DA

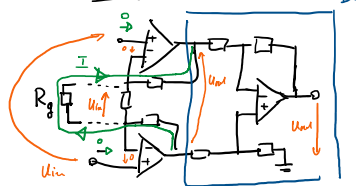
→ Stabilita je fixní

- DA - difference amplifier, INA105
- IA - instrument amplifier, AD620
- FDOA - fully differential operational amplifier

DA



IA



DA

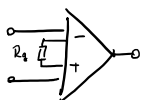
- R o stejných hodnotách

- R_g ... gain, vzhledem k jednotce R

$$I = \frac{U_{in}}{R_g} \quad U_{out} = 2RI + U_{in} = U_{in} + 2 \frac{R}{R_g} U_{in}$$

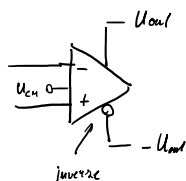
$$U_{out} = \left(1 + 2 \frac{R}{R_g}\right) U_{in}$$

$$A = 1 + 2 \frac{R}{R_g}$$



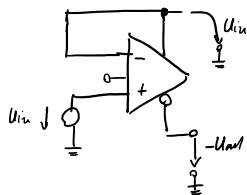
FDDA

U_{cm} ... common mode

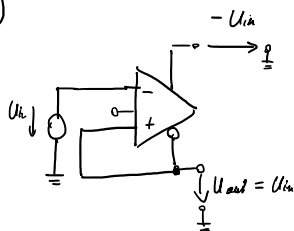


Sledovací:

1) ignorujeme 2. výstup



2)



- $\exists$ i symetrická napojení (viz videa)

SLDA054d. pdf

SLDA099. pdf

SLDA064. pdf

Algoritma

$\rightarrow$ vzorový text dle požadavků